
Academic Events API

Relatório Técnico - Trabalho Final

Módulo 3: Desenvolvimento em C#

Disciplina: Desenvolvimento em C# - Módulo 3

Integrantes: Juliana Ballin Lima, Allef Oliveira Ramos e Thailsson Clementino

Data: Junho de 2026

Autoria do Relatório

1. Juliana Ballin Lima - <https://github.com/JulianaBallin>
2. Allef Oliveira Ramos - <https://github.com/allef-oliveira>
3. Thailsson Clementino - <https://github.com/clementino1971>

Sumário

1	Introdução	2
2	Problema e Solução	2
2.1	O Problema	2
2.2	Nossa Solução	2
3	Tecnologias Utilizadas	2
4	Arquitetura do Sistema	3
4.1	Visão Geral - Clean Architecture em Camadas	3
4.2	Fluxo de Dependências entre Projetos	3
4.3	Por que essa Arquitetura?	3
5	Modelagem do Domínio	3
5.1	Entidades	3
5.2	Enumeradores	4
6	Autenticação e Autorização	4
6.1	JWT Bearer Token	4
6.2	Configuração do Token	4
6.3	Hash de Senha	5
7	Endpoints da API	5
7.1	Autenticação (público)	5
7.2	Eventos	5
7.3	Atividades	5
7.4	Inscrições, Comentários e Reações	6
7.5	Formato dos Enums nos Contratos	6
8	Camada de Infrastructure	6
8.1	DbContext e Configurações EF Core	6
8.2	Repository Pattern	7
8.3	Banco de Dados via Docker	7
9	Regras de Negócio Implementadas	7
10	Dificuldades e Decisões Técnicas	8
10.1	Versões dos Pacotes NuGet	8
10.2	Forbid() vs StatusCode(403)	8
10.3	Application não depende de Infrastructure	8
10.4	Validação em Dois Níveis	8
11	Como Executar o Projeto	8
12	Testes Automatizados e Integração Contínua	8
13	Conclusão	9

1 Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento da **Academic Events API**, uma API REST criada como trabalho final do Módulo 3 do curso de Desenvolvimento em C#. O projeto implementa um sistema de gerenciamento de eventos acadêmicos, como palestras, workshops e seminários, seguindo as boas práticas de desenvolvimento com ASP.NET Core 8.

O objetivo principal foi aplicar os conceitos ensinados ao longo do módulo: orientação a objetos, DTOs, services, repositories, acesso a banco de dados, autenticação e autorização, e organização profissional de código em camadas separadas.

A plataforma permite que usuários se cadastrem, criem e gerenciem eventos acadêmicos, realizem inscrições, publiquem comentários e expressem reações a conteúdos de interesse, funcionando de forma análoga a uma rede social voltada para o ambiente acadêmico.

2 Problema e Solução

2.1 O Problema

Eventos acadêmicos, como palestras, workshops, minicursos e seminários, são parte essencial da vida universitária. No entanto, a organização e divulgação desses eventos muitas vezes acontece de forma fragmentada: grupos de WhatsApp, cartazes físicos e e-mails avulsos dificultam o acompanhamento das oportunidades disponíveis e o controle de inscrições.

2.2 Nossa Solução

A Academic Events API centraliza o ciclo de vida completo de um evento acadêmico em uma única plataforma, expondo endpoints REST documentados via Swagger. Qualquer aplicação cliente, seja web, mobile ou desktop, pode consumir a API para:

- Listar e filtrar eventos por status ou organizador
- Criar e gerenciar eventos (organizadores autenticados)
- Realizar e acompanhar inscrições
- Comentar e reagir a eventos de interesse

3 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
ASP.NET Core	8.0	Framework principal da API REST
Entity Framework Core	8.0.11	ORM para acesso ao banco de dados
Npgsql (PostgreSQL)	8.0.11	Driver de conexão com PostgreSQL
JWT Bearer Token	8.0.15	Autenticação e autorização via token
BCrypt.Net-Next	4.2.0	Hash seguro de senhas dos usuários
Swashbuckle / Swagger	6.6.2	Documentação automática dos endpoints
PostgreSQL	15	Banco de dados relacional (Docker)
Docker Compose	-	Ambiente de banco de dados isolado

4 Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral - Clean Architecture em Camadas

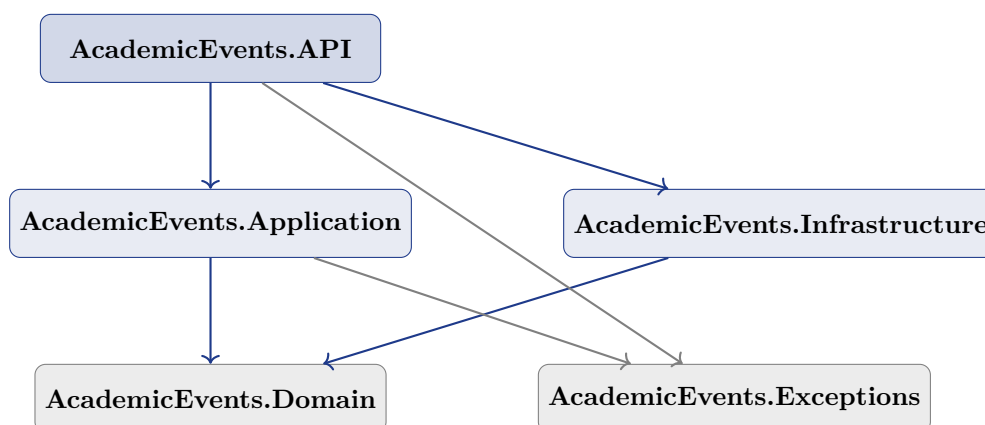
O projeto é organizado em cinco projetos C# separados dentro de uma única solution, seguindo os princípios de separação de responsabilidades e inversão de dependência:

Estrutura da Solution

- **AcademicEvents.Domain** - Entidades, enums, interfaces de repository (sem dependências externas)
- **AcademicEvents.Exceptions** - Exceções customizadas com semântica de negócio
- **AcademicEvents.Application** - DTOs, interfaces de service, implementações de service
- **AcademicEvents.Infrastructure** - DbContext, EF Core, implementações de repository
- **AcademicEvents.API** - Controllers, JWT, Swagger, Program.cs (ponto de entrada)

4.2 Fluxo de Dependências entre Projetos

O gráfico abaixo ilustra como os projetos se relacionam, respeitando a regra de que as camadas internas nunca dependem das externas:



4.3 Por que essa Arquitetura?

- **Domain sem dependências:** as entidades e interfaces ficam isoladas, podendo ser testadas sem infraestrutura
- **Application só depende de Domain:** os services não sabem como os dados são persistidos. Apenas chamam interfaces
- **Infrastructure implementa interfaces do Domain:** a inversão de dependência permite trocar o banco (ex: SQLite para testes) sem mudar a lógica de negócio
- **API orquestra tudo via DI:** o Program.cs conecta as implementações concretas usando extension methods de injeção de dependência

5 Modelagem do Domínio

5.1 Entidades

O domínio é composto por cinco entidades principais com os respectivos relacionamentos:

Entidade	Campos principais	Descrição
User	Id, Nome, Email, SenhaHash, CriadoEm	Usuário da plataforma. Pode organizar eventos, se inscrever, comentar e reagir
Event	Id, Titulo, Descricao, DataInicio, DataFim, Local, Status, OrganizadorId	Evento acadêmico criado por um organizador. Ciclo: Rascunho, Publicado, Cancelado, Concluído
Registration	Id, UsuarioId, EventoId, Status	Inscrição de um usuário em um evento. Índice único impede duplicatas
Comment	Id, UsuarioId, EventoId, Conteudo	Comentário do usuário em um evento
Reaction	Id, UsuarioId, EventoId, Tipo	Reação (curtida) de um usuário a um evento. Um usuário só pode ter uma reação por evento
Activity	Id, Titulo, Descricao, Tipo, EventoId	Atividades que fazem parte da programação de um evento.

5.2 Enumeradores

Enum	Valores
StatusEvento	Rascunho, Publicado, Cancelado, Concluído
StatusInscricao	Pendente, Confirmada, Cancelada
TipoReacao	Curtir, Adorei, Interessante, VouParticipar
TipoAtividade	Abertura, Palestra, Workshop, MesaRedonda, CoffeBreak, Encerramento, SessaoTecnica, Outro

6 Autenticação e Autorização

6.1 JWT Bearer Token

A autenticação utiliza o padrão **JWT (JSON Web Token)** com algoritmo HMAC-SHA256. O fluxo é:

1. Usuário envia email e senha para `POST /api/auth/login`
2. O `AuthService` valida as credenciais com `BCrypt`
3. Um token JWT é gerado com as *claims*: `NameIdentifier` (id), `Email` e `Name`
4. O token é retornado e deve ser enviado no header `Authorization: Bearer {token}`
5. O middleware do ASP.NET valida o token automaticamente em todas as rotas com `[Authorize]`

6.2 Configuração do Token

```
// appsettings.json
"Jwt": {
  "Key": "chave-secreta-mínimo-32-caracteres-aqui",
  "Issuer": "AcademicEventsAPI",
```

```
"Audience": "AcademicEventsClientes",  
"ExpiresInHours": 8  
}
```

6.3 Hash de Senha

As senhas dos usuários nunca são armazenadas em texto puro. O **BCrypt** é usado para gerar um hash com salt automático, tornando ataques de dicionário impraticáveis mesmo que o banco seja comprometido.

7 Endpoints da API

7.1 Autenticação (público)

Método	Rota	Retorno	Descrição
POST	/api/auth/register	200, 400	Cadastra usuário e retorna JWT
POST	/api/auth/login	200, 401	Autentica usuário e retorna JWT
GET	/api/me	200, 401	Dados do usuário autenticado (JWT)

7.2 Eventos

Método	Rota	Auth	Descrição
GET	/api/events	Não	Lista todos os eventos
GET	/api/events?status=X	Não	Filtra por status
GET	/api/events/{id}	Não	Busca evento por id
GET	/api/events?organizadorId=X	Não	Filtra por organizador
GET	/api/events?status=X&organizadorId=Y	Não	Combina filtros de status e organizador
GET	/api/events/meus	Sim	Eventos do organizador autenticado
POST	/api/events	Sim	Cria novo evento
PUT	/api/events/{id}	Sim	Atualiza evento (só o organizador)
DELETE	/api/events/{id}	Sim	Remove evento (só o organizador)

7.3 Atividades

Método	Rota	Auth	Descrição
GET	/api/activity/id	Não	Retorna uma atividade pelo id
GET	/api/activity/event/eventId	Não	Retorna todas as atividades de um evento pelo eventId

Método	Rota	Auth	Descrição
POST	/api/activity	Sim	Cria uma nova atividade. Só o organizador do evento pode criar as atividades associadas.
PUT	//api/activity/id	Sim	Edita uma atividade. Só o organizador do evento pode editar atividades associadas.
DELETE	/api/activity/id	Sim	Remove uma atividade. Só o organizador do evento pode excluir atividades associadas.

7.4 Inscrições, Comentários e Reações

Método	Rota	Auth	Descrição
POST	/api/registrations	Sim	Inscreve usuário em evento
GET	/api/registrations/me	Sim	Minhas inscrições
DELETE	/api/registrations/{id}	Sim	Cancela inscrição
GET	/api/comments?eventoId=X	Não	Comentários de um evento
POST	/api/comments	Sim	Adiciona comentário
DELETE	/api/comments/{id}	Sim	Remove comentário (só o autor)
GET	/api/reactions?eventoId=X	Não	Reações de um evento
POST	/api/reactions	Sim	Adiciona reação
DELETE	/api/reactions/{id}	Sim	Remove reação (só o autor)

7.5 Formato dos Enums nos Contratos

O projeto configura o `JsonStringEnumConverter` no `Program.cs`. Com isso, os campos de enum podem ser enviados como texto no corpo das requisições, mantendo os exemplos do Swagger e do arquivo `endpoints.http` mais legíveis. Exemplos: "Publicado" para `StatusEvento` e "VouParticipar" para `TipoReacao`.

8 Camada de Infrastructure

8.1 DbContext e Configurações EF Core

O `AcademicEventsDbContext` configura os mapeamentos via *Fluent API* no método `OnModelCreating`:

- **Índice único em User.Email:** impede dois usuários com o mesmo email
- **Índice único em (UsuarioId, EventoId) na Registration:** impede inscrição duplicada
- **Índice único em (UsuarioId, EventoId) na Reaction:** impede reação duplicada
- **DeleteBehavior.Restrict** em Event para User: impede deletar usuário que tem eventos
- **DeleteBehavior.Cascade** nos demais: ao remover usuário ou evento, registros dependentes são apagados

8.2 Repository Pattern

Cada entidade tem seu próprio repository que abstrai o acesso ao banco:

```
// exemplo de consulta com Include para evitar N+1 queries
public async Task<List<Event>> GetAllAsync()
{
    return await _context.Events
        .Include(e => e.Organizador)
        .OrderByDescending(e => e.DataInicio)
        .ToListAsync();
}
```

O uso de `Include` garante que o nome do organizador seja carregado junto com o evento em uma única query SQL, evitando o problema N+1.

8.3 Banco de Dados via Docker

O ambiente de banco de dados é provisionado via `docker-compose.yml`:

```
docker compose up -d # sobe o PostgreSQL 15 na porta 5432
```

A inicialização do schema usa `EnsureCreated()` no startup da API, criando as tabelas automaticamente se não existirem.

9 Regras de Negócio Implementadas

Regra	Implementação
Email único	Verificado no AuthService antes de inserir no banco (400 BadRequest)
Senha segura (min 6 chars)	Validação de DataAnnotations no RegisterRequest
Credenciais inválidas	Mesma mensagem independente de email ou senha errados (segurança)
DataFim maior que DataInicio	Validado no EventService ao criar e atualizar evento (400 BadRequest)
Só organizador edita evento	Verificação de OrganizadorId no EventService (403 Forbidden)
Inscrição duplicada	Verificação no RegistrationService antes do banco (400 BadRequest)
Evento existente em inscrição	RegistrationService retorna 404 quando o evento informado não existe
Reação única por evento	Verificação no ReactionService antes do banco (400 BadRequest)
Evento existente em comentários e reações	CommentService e ReactionService retornam 404 quando o evento informado não existe
Só autor deleta comentário	Verificação de UsuarioId no CommentService (403 Forbidden)
Respostas HTTP corretas	200/201 sucesso, 400 dados inválidos, 401 sem auth, 403 sem permissão, 404 não encontrado

10 Dificuldades e Decisões Técnicas

10.1 Versões dos Pacotes NuGet

A combinação de versões dos pacotes do Entity Framework Core para .NET 8 exigiu atenção especial. A versão 8.0.11 do `Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL` foi escolhida por ser a mais estável e compatível com o .NET 8 e o `Microsoft.EntityFrameworkCore.Design` 8.0.11.

10.2 Forbid() vs StatusCode(403)

O método `Forbid()` do `ControllerBase` do ASP.NET Core não aceita uma mensagem de texto. Ele espera um nome de esquema de autenticação. Para retornar 403 com mensagem de erro no corpo da resposta, o correto é usar `StatusCode(403, mensagem)`.

10.3 Application não depende de Infrastructure

A camada `Application` só referencia o `Domain` (onde estão as interfaces de repository). A `Infrastructure` é registrada no DI pela API via `extension method`, resolvendo as implementações concretas em tempo de execução. Isso garante a inversão de dependência correta.

10.4 Validação em Dois Níveis

Para inscrições e reações duplicadas, a validação acontece tanto no service (verificação prévia antes do banco) quanto no banco (índice único). O service lança uma exceção customizada com mensagem amigável; o banco é a última linha de defesa contra condições de corrida.

11 Como Executar o Projeto

- .NET 8 SDK
- Docker e Docker Compose
- (Opcional) dotnet-ef para migrations: `dotnet tool install --global dotnet-ef`

```
# 1. clonar o repositório
git clone https://github.com/JulianaBallin/Academic-Events-API.git
cd Academic-Events-API

# 2. subir o banco PostgreSQL via Docker
docker compose up -d

# 3. iniciar a API (o EnsureCreated cria as tabelas automaticamente)
cd AcademicEvents.API
dotnet run
```

Após iniciar, acesse a documentação interativa no Swagger em: <http://localhost:5136/swagger>

Para testar os endpoints com autenticação, clique em **Authorize** no Swagger e informe o token obtido no login no formato `Bearer {token}`.

12 Testes Automatizados e Integração Contínua

O projeto também possui o projeto `AcademicEvents.Tests`, criado com xUnit e Moq para validar as regras de negócio da camada `Application` sem depender do PostgreSQL. Essa abordagem permite testar os services diretamente, usando mocks das interfaces de repository definidas no `Domain`.

```
dotnet test AcademicEvents.sln
```

Service testado	Cenários cobertos
AuthService	Email duplicado no cadastro e login com credenciais inválidas
EventService	Data final inválida, status inválido, organizador inválido e edição por outro usuário
RegistrationService	Evento inexistente e inscrição duplicada
CommentService	Evento inexistente e remoção por usuário que não é autor
ReactionService	Evento inexistente e reação duplicada

Além dos testes locais, foi criado o workflow `.github/workflows/ci.yml`. Ele executa restauração de dependências, compilação em modo Release e testes automatizados em pushes para `develop`, `main` e pull requests. Assim, cada alteração enviada ao repositório passa por uma verificação mínima antes de ser integrada.

13 Conclusão

A Academic Events API atende todos os requisitos obrigatórios do trabalho final: autenticação JWT, cinco entidades com relacionamentos, banco PostgreSQL via EF Core, arquitetura em cinco projetos separados, DTOs request/response, services com regras de negócio, repositories com repository pattern, Swagger/OpenAPI e versionamento via Git.

Além dos requisitos mínimos, o projeto implementou:

- Cinco exceções customizadas com semântica clara de negócio
- Filtragem de eventos por status e por organizador
- Validações em duas camadas (service + banco) para evitar dados inconsistentes
- Testes automatizados com xUnit e Moq para os services principais
- Workflow de CI com restore, build e testes automatizados
- Documentação XML em português em todos os arquivos
- Diagramas C4 nos quatro níveis (contexto, container, componente e código)
- Roteiro completo de testes manuais com cenários de sucesso e de erro

O projeto demonstra domínio prático dos conceitos de C# e ASP.NET Core abordados no módulo, resultando em uma API funcional, bem organizada e pronta para ser consumida por qualquer aplicação cliente.